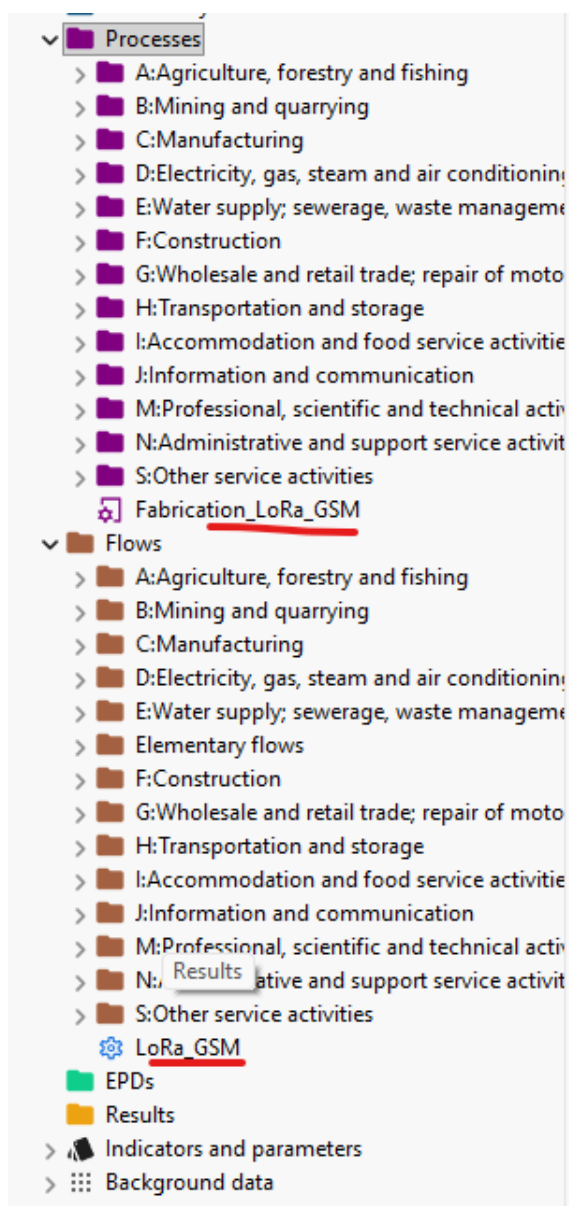


Projet Eco conception

GATEWAY LORA-GSM

Creation du processus et du flow



Creation des inputs

✦ Inputs/Outputs - Fabrication_LoRa_GSM

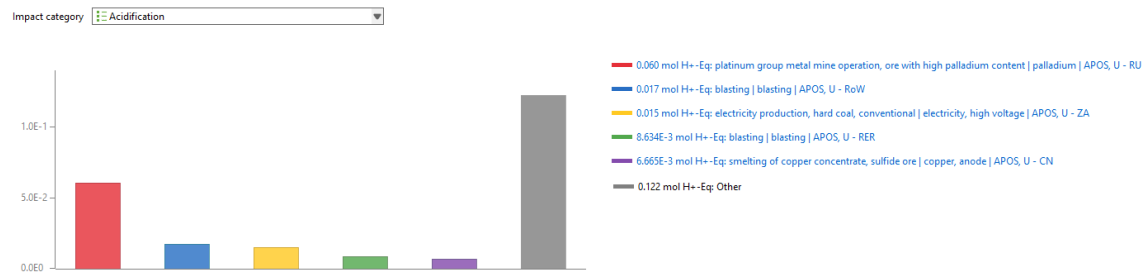
▼ Inputs							
Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Re...	Uncertainty	Avoided ...	Provi
printed wiring boar...	C:Manufacturing/26:...	3*0.007171	m2		none		
mounting, surface ...	C:Manufacturing/26:...	3*0.007171	m2		none		
wafer, fabricated, fo...	C:Manufacturing/26:...	2.50000E-5	m2		none		
integrated circuit, lo...	C:Manufacturing/26:...	0.00108	kg		none		
integrated circuit, lo...	C:Manufacturing/26:...	0.00060	kg		none		
capacitor, for surfac...	C:Manufacturing/26:...	15*3.7E-4	kg		none		
resistor, surface-mo...	C:Manufacturing/26:...	10*9.945E...	kg		none		
wafer, fabricated, fo...	C:Manufacturing/26:...	0.00014	m2		none		
electric connector, ...	C:Manufacturing/26:...	0.00057	kg		none		
tantalum powder, c...	C:Manufacturing/24:...	4*1.62E-5	kg		none		
electric connector, ...	C:Manufacturing/26:...	0.00100	kg		none		
integrated circuit, lo...	C:Manufacturing/26:...	1.74000E-5	kg		none		
transistor, surface-...	C:Manufacturing/26:...	6.00000E-5	kg		none		
inductor, low value ...	C:Manufacturing/26:...	0.00011	kg		none		
wafer, fabricated, fo...	C:Manufacturing/26:...	1.60000E-5	m2		none		
integrated circuit, lo...	C:Manufacturing/26:...	2*6.0E-4	kg		none		
electric connector, ...	C:Manufacturing/26:...	8*7.128E-4	kg		none		
inductor, low value ...	C:Manufacturing/26:...	4*1.0E-6	kg		none		
switch, toggle type	C:Manufacturing/26:...	2*0.004	kg		none		
diode, glass-, for su...	C:Manufacturing/26:...	3*8.0E-5	kg		none		
resistor, surface-mo...	C:Manufacturing/26:...	3*4.2E-5	kg		none		
electrolyte, for Li-io...	C:Manufacturing/20:...	0.02000	kg		none		
plasticiser, for concr...	C:Manufacturing/20:...	0.15000	kg		none		
electricity, low volta...	D:Electricity, gas, stea...	0.32400	kWh		none		
electric connector, ...	C:Manufacturing/26:...	2*0.030	kg		none		

Les inputs dans le processus “Fabrication_LoRa_GSM”

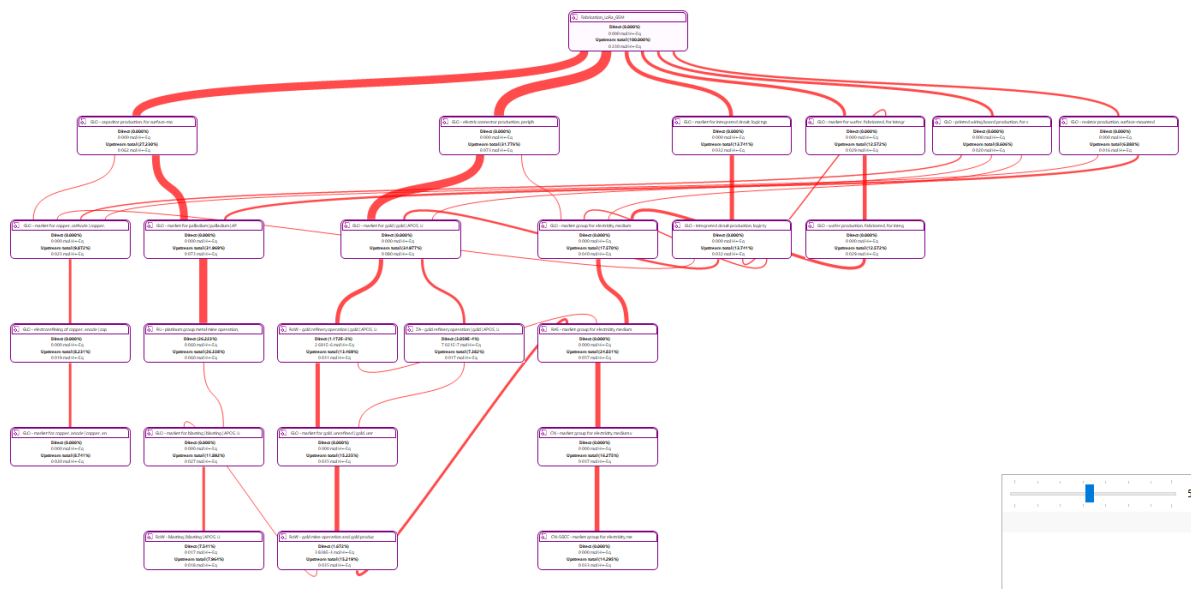
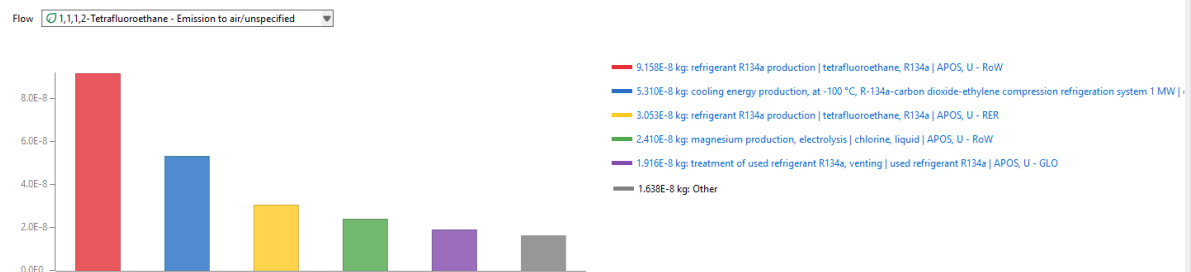
Chaque donnée du tableau Excel a été introduite

Création du Product System

▼ Top 5 direct contributions to impact category results - overview

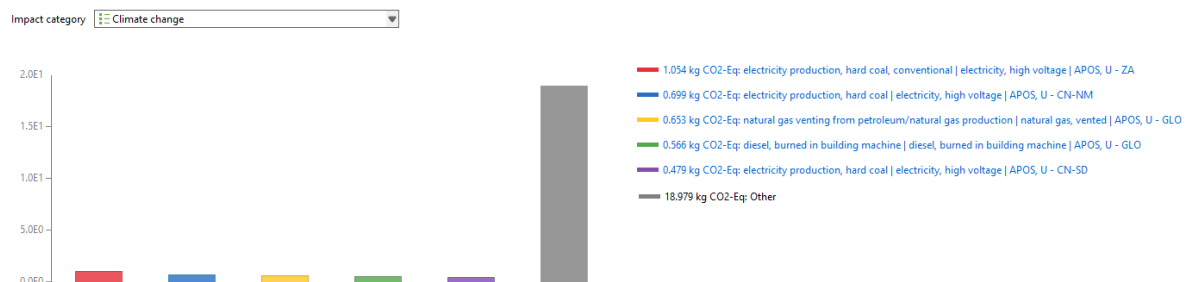


▼ Top 5 direct contributions to flow results - overview



- On remarque que la fabrication La fabrication = 80-90% de l'impact
- L'usage (10-20% de l'impact) : Grâce à au LoRa et du Deep Sleep, la part de l'électricité sera très faible.

L'analyse de l'impact de notre projet



Notre Gateway de ruche émet environ 20 5 kg de CO₂ sur l'ensemble de son cycle de vie (fabrication + 5 ans d'usage). Pour te donner une idée, c'est l'équivalent d'environ 100 à 120 km parcourus par une voiture thermique moyenne. Pour un objet électronique complexe (GSM + LoRa + Batterie), c'est un score très correct.

Pour **comprendre ce que représentent 20 kg d'équivalent CO₂**, voici quelques équivalents :

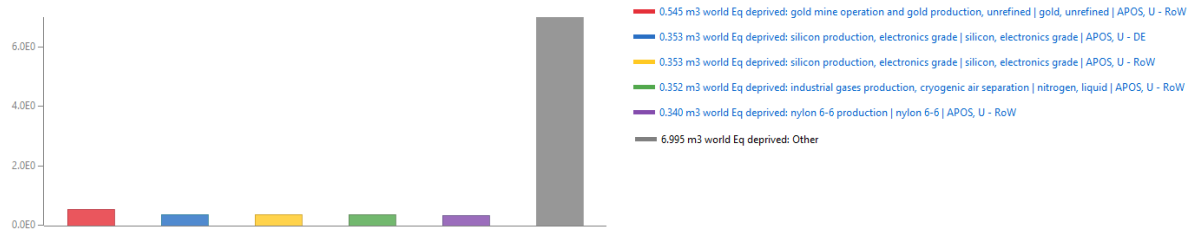
- **Émissions de voiture** : Cela équivaut à environ 80 km parcourus par une voiture émettant 250 g de CO₂ par km. [↪ 1](#)
- **Énergie** : C'est l'équivalent de l'énergie nécessaire pour alimenter un réfrigérateur pendant environ 1 mois. [↪ 1](#)
- **Émissions de vol** : Cela représente environ 1/10 d'un vol aller-retour court-courrier. [↪ 1](#)



Pour plus de détails et des comparaisons, vous pouvez utiliser des outils comme le **comparateur carbone** sur impactco2.fr ou le **calculateur d'équivalent carbone** sur tooldone.com. [↪ 2](#)

[↪ Sources 3](#)

Source google.com



8m³ d'eau environ pour notre projet ce qui reste correct si le projet reste fonctionnel pendant 5 ans. Et condition qu'il ne nécessite pas une intervention humaine durant les 5 années.

Impact analysis - EF v3.1

Sub-group by ☒ Processes ☐ Flows | Don't show < 1 %

Name	Category	Inve...	...	Impact assessment result
> Acidification	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			0.22952 mol H ⁺ -Eq
> Climate change	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			22.42986 kg CO ₂ -Eq
> Climate change: biogenic	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			0.05674 kg CO ₂ -Eq
> Climate change: fossil	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			22.32808 kg CO ₂ -Eq
> Climate change: land use and land use change	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			0.04503 kg CO ₂ -Eq
> Ecotoxicity: freshwater	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			853.15149 CTUe
> Ecotoxicity: freshwater, inorganics	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			848.77807 CTUe
> Ecotoxicity: freshwater, organics	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			4.37342 CTUe
> Energy resources: non-renewable	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			291.67587 MJ, net calorific value
> Eutrophication: freshwater	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			0.04061 kg P-Eq
> Eutrophication: marine	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			0.03688 kg N-Eq
> Eutrophication: terrestrial	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			0.40377 mol N-Eq
> Human toxicity: carcinogenic	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			1.91267E-8 CTUh
> Human toxicity: carcinogenic, inorganics	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			1.29821E-8 CTUh
> Human toxicity: carcinogenic, organics	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			6.14460E-9 CTUh
> Human toxicity: non-carcinogenic	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			1.03502E-6 CTUh
> Human toxicity: non-carcinogenic, inorganics	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			1.00521E-6 CTUh
> Human toxicity: non-carcinogenic, organics	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			2.98023E-8 CTUh
> Ionising radiation: human health	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			2.37008 kBq U235-Eq
> Land use	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			156.38095 dimensionless
> Material resources: metals/minerals	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			0.01164 kg Sb-Eq
> Ozone depletion	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			1.35866E-6 kg CFC-11-Eq
> Particulate matter formation	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			1.43123E-6 disease incidence
> Photochemical oxidant formation: human health	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			0.11387 kg NMVOC-Eq
> Water use	ecoinvent 3.11 LCIA Categories/EF v3.1			8.93809 m³ world Eq deprived

- Mineral resource scarcity : Ce chiffre représente l'épuisement des métaux (Or, Cuivre, Lithium). C'est souvent l'impact le plus fort de l'électronique.
- Terrestrial ecotoxicity : les ruches sont dans la nature. Cela mesure l'impact potentiel des composants si le boîtier se dégrade ou est mal recyclé.

L'analyse de la contribution

Contribution	Process	Require...	Total res...	Direct c...
▼ 100.00%	✱ Fabrication_LoRa_GSM	1.00000 It...	0.22952	
> 31.76%	✱ electric connector producti...	0.06570 kg	0.07290	
> 27.08%	✱ capacitor production, for s...	0.00555 kg	0.06215	
> 12.69%	✱ market for integrated circui...	0.00290 kg	0.02913	
> 09.62%	✱ market for wafer, fabricate...	0.00019 ...	0.02207	
> 08.52%	✱ printed wiring board produ...	0.02151 ...	0.01956	
> 06.70%	✱ resistor production, surface...	0.00112 kg	0.01537	
> 01.61%	✱ market for switch, toggle ty...	0.00800 kg	0.00369	
> 00.74%	✱ market for mounting, surfa...	0.02151 ...	0.00170	
> 00.71%	✱ market for plasticiser, for c...	0.15000 kg	0.00163	
> 00.17%	✱ market for diode, glass-, fo...	0.00024 kg	0.00038	
> 00.16%	✱ market for electrolyte, for L...	0.02000 kg	0.00037	
> 00.08%	✱ market for electric connect...	0.00157 kg	0.00018	
> 00.06%	✱ electricity production, phot...	1.16640 MJ	0.00014	
> 00.05%	✱ market for transistor, surfac...	6.00000E...	0.00012	
> 00.05%	✱ tantalum powder producti...	6.48000E...	0.00010	2.1169...
> 00.01%	✱ inductor production, low v...	0.00012 kg	2.8733...	

D'après le graphique c'est l'extraction des matériaux et la fabrication des composants complexes (puces, PCB) qui pèsent le plus.

Annexe :

Sources utilisées :

Composant	Information à extraire	Source
ESP32 WROOM	Consommation	ESP32 Wi-Fi & Bluetooth Modules Espressif
SIM7000G	Courant de transmission LTE	https://www.simcom.com/product/SIM7000G.html - Recherche Google
Poids des CMS	Masse des résistances/condos	mouser.fr
Boitier ABS	Masse et Volume plastique	https://www.hammondmfg.com/scpg.htm - Recherche Google
Facteurs d'impact	Emissions CO2 des matériaux	Base Empreinte®
Mix Électrique	Impact du kWh par pays	Carte Electricity Maps